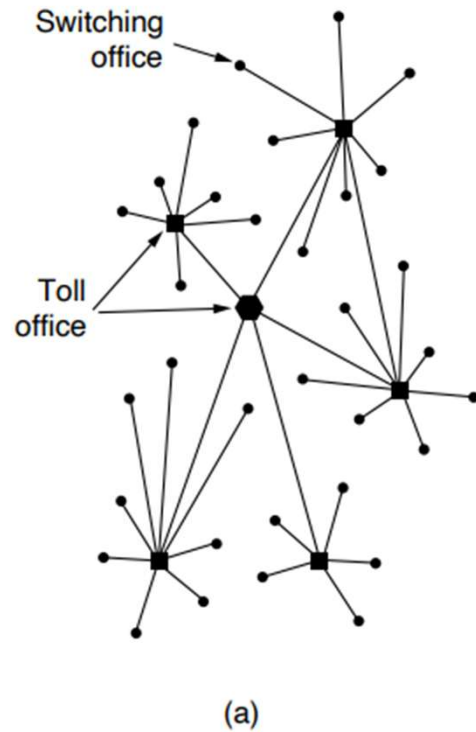
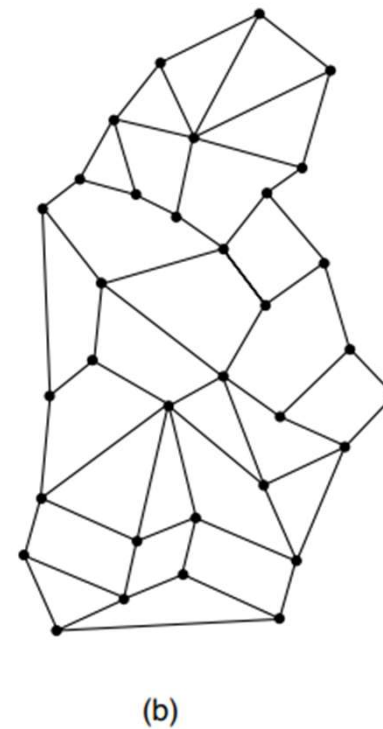


Das Internet war von Anfang an dezentral gedacht.

Struktur Telefonnetz

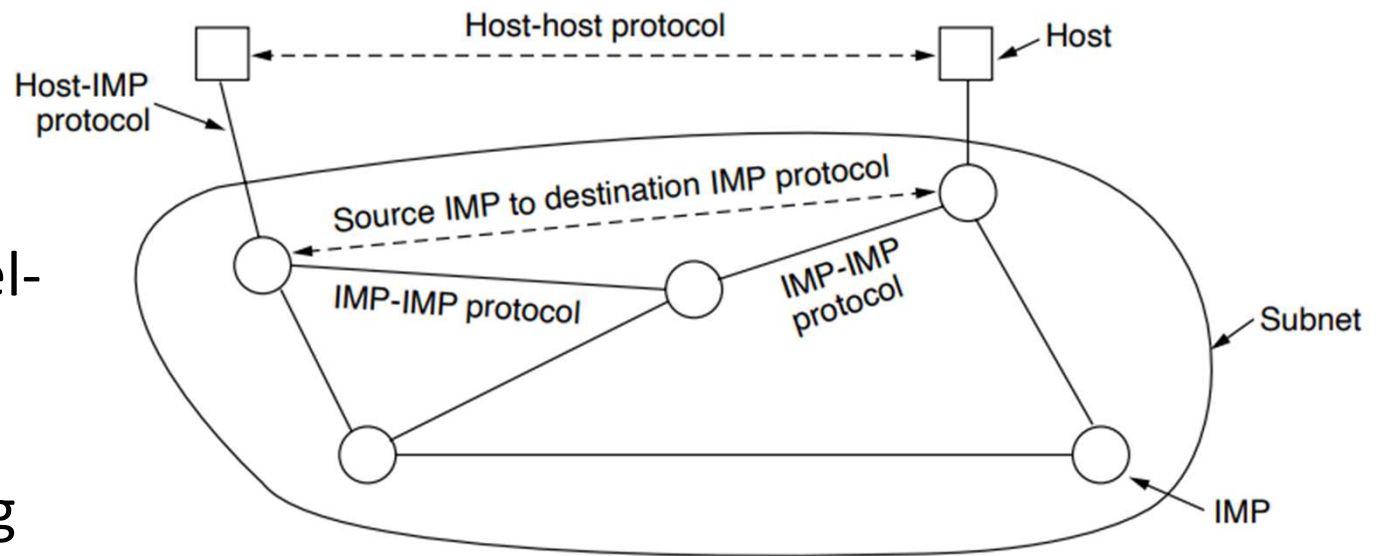


Dezentrale Struktur



Das ursprüngliche Design für das ARPANET. Hosts kommunizieren mit IMPs, die dann miteinander reden.

- Subnetz aus IMP, verbunden durch Leitungen
- Pakete mit vollst. Zieladresse
- Daten: Host -> IMP, dort ggfs. Stückelung
- 1968 Vertragsvergabe
- 1969: Host-Software



Die ersten
drei Jahre:
Das
ARPANET
wuchs
schnell

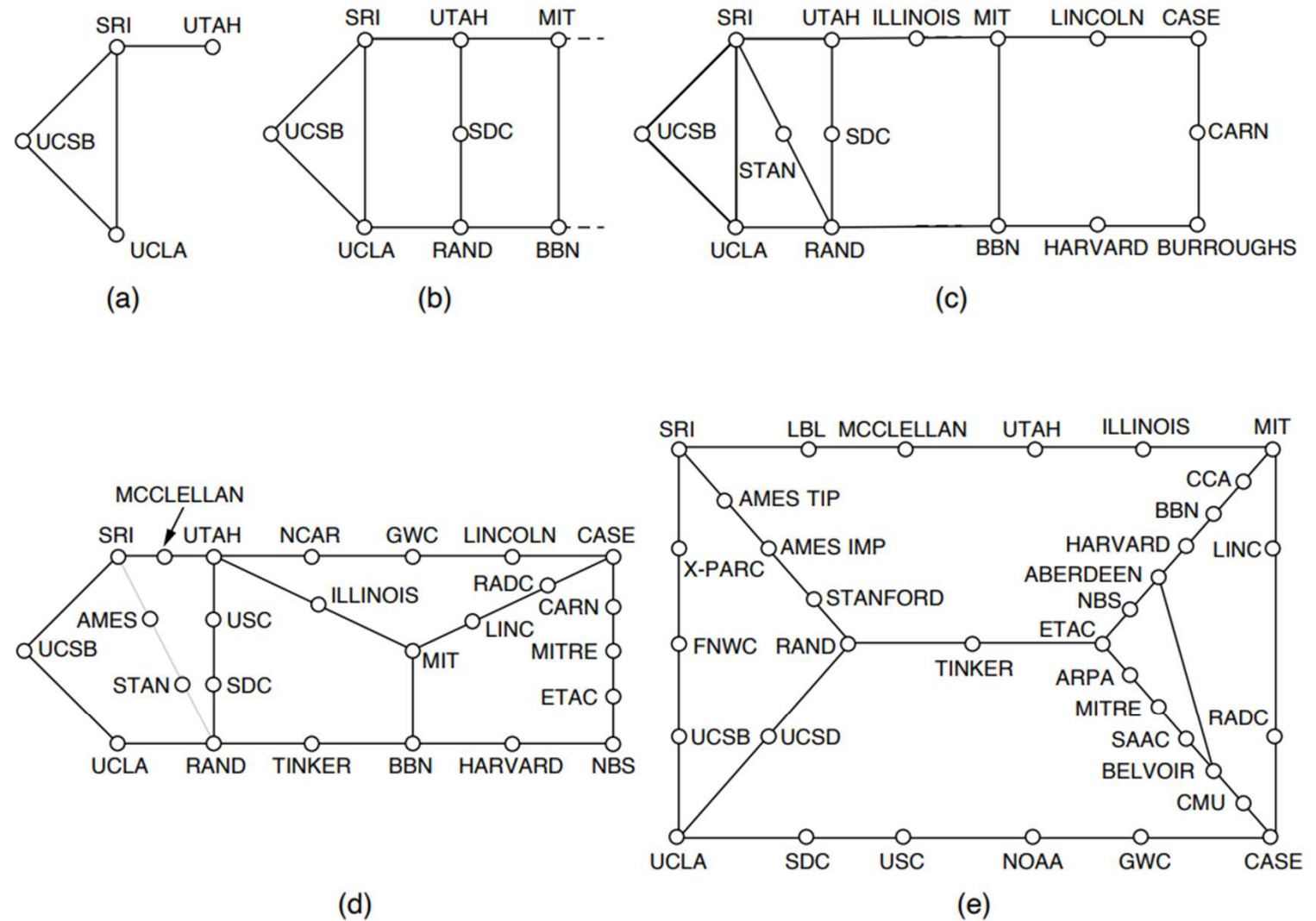


Figure 1-14. Growth of the ARPANET. (a) December 1969. (b) July 1970. (c) March 1971. (d) April 1972. (e) September 1972.

Grafik: Tanenbaum

Dann kam das Netz der National Science Foundation.

- Verbindung von Rechenzentren NSF
- Erstes TCP/IP WAN
- 56kbps -> 448kbps -> 1,5Mbps
- 1990 Übergabe an Konsortium, 45Mbps, später Verkauf an AOL
- Alternativen entstehen (auch in Europa)
- Die Architektur ändert sich

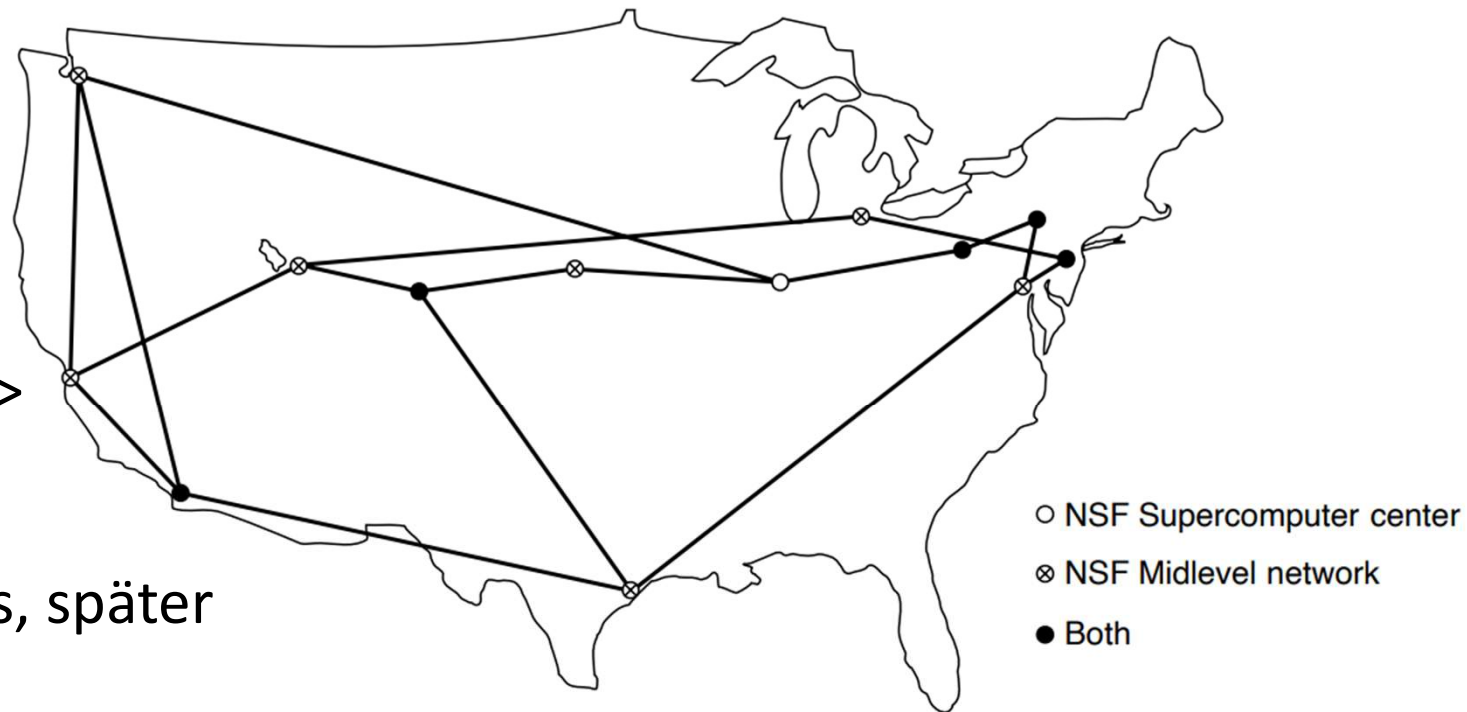
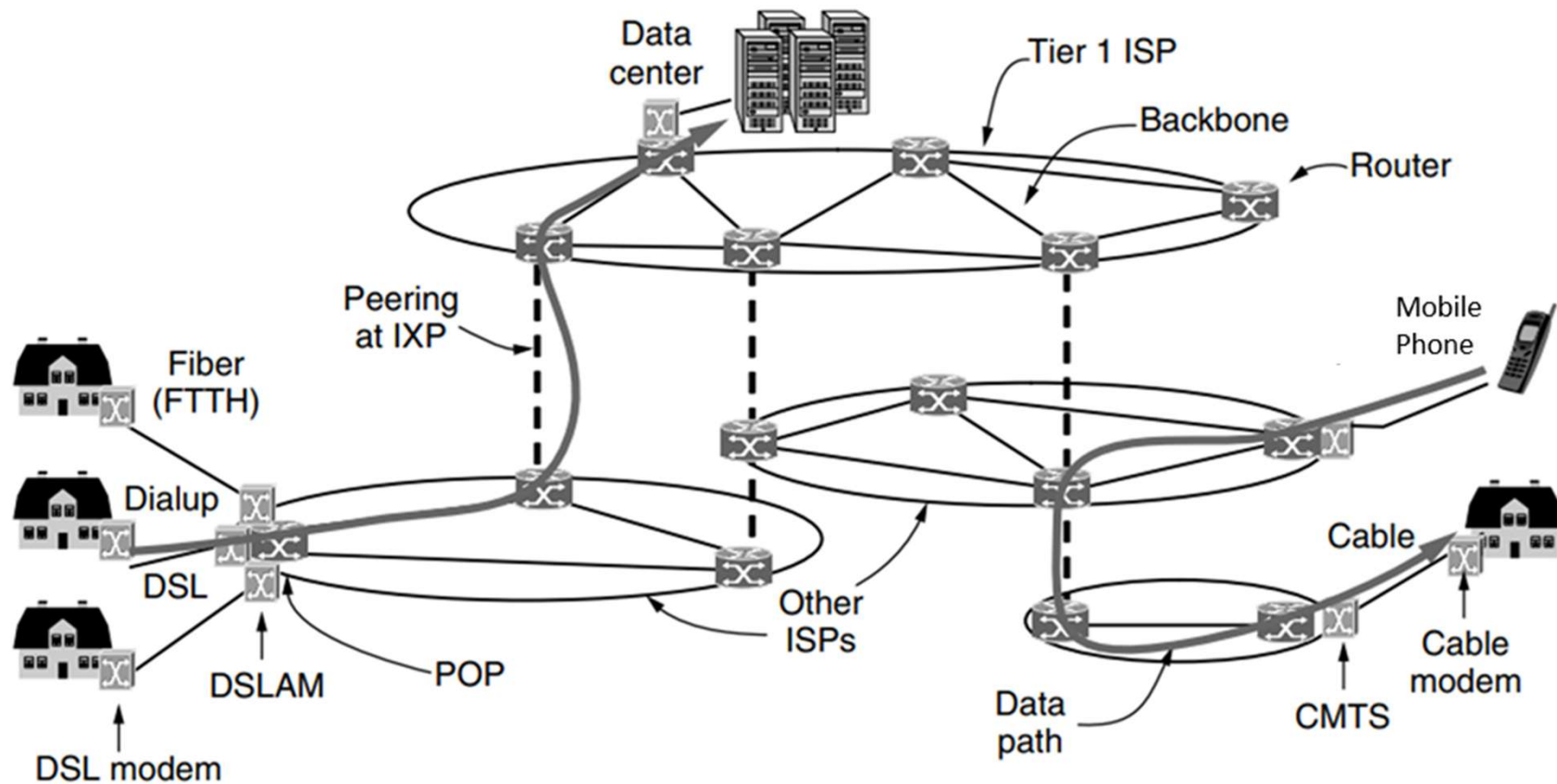
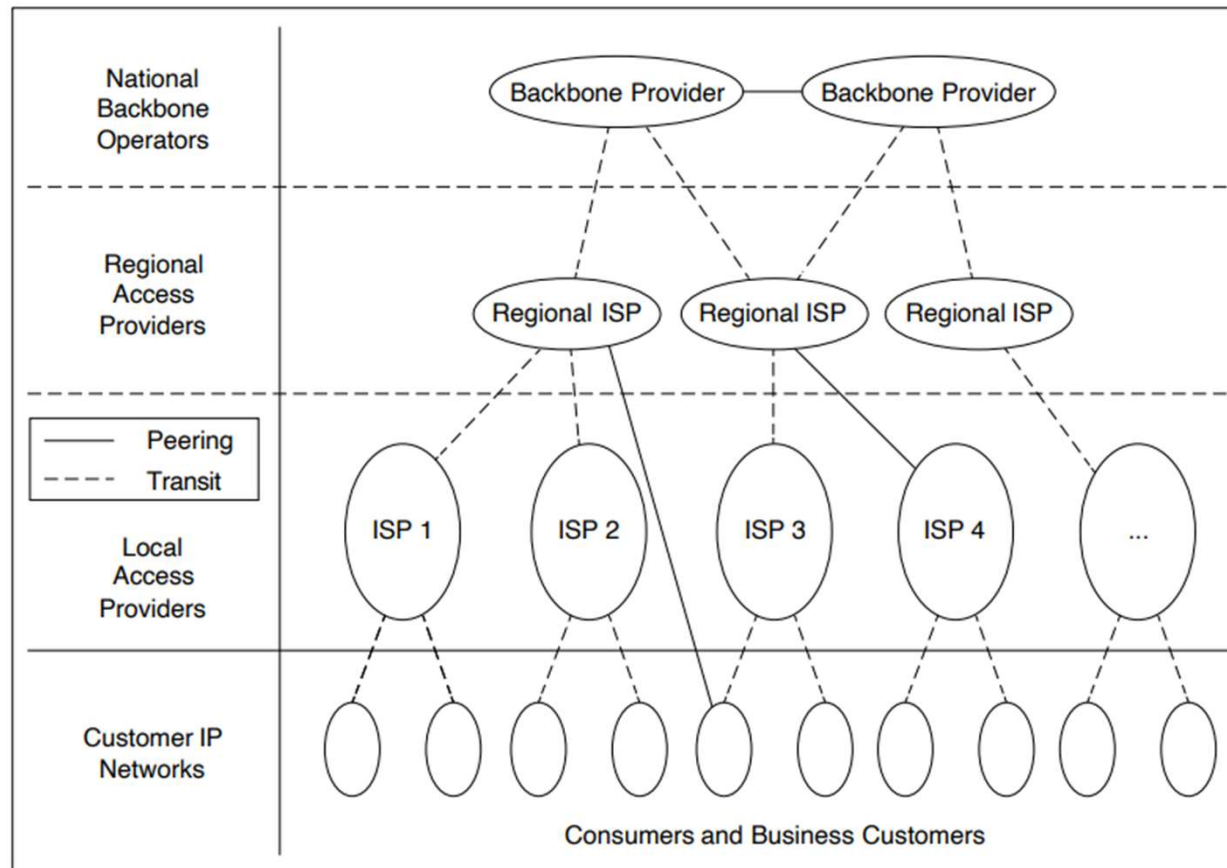


Figure 1-15. The NSFNET backbone in 1988.

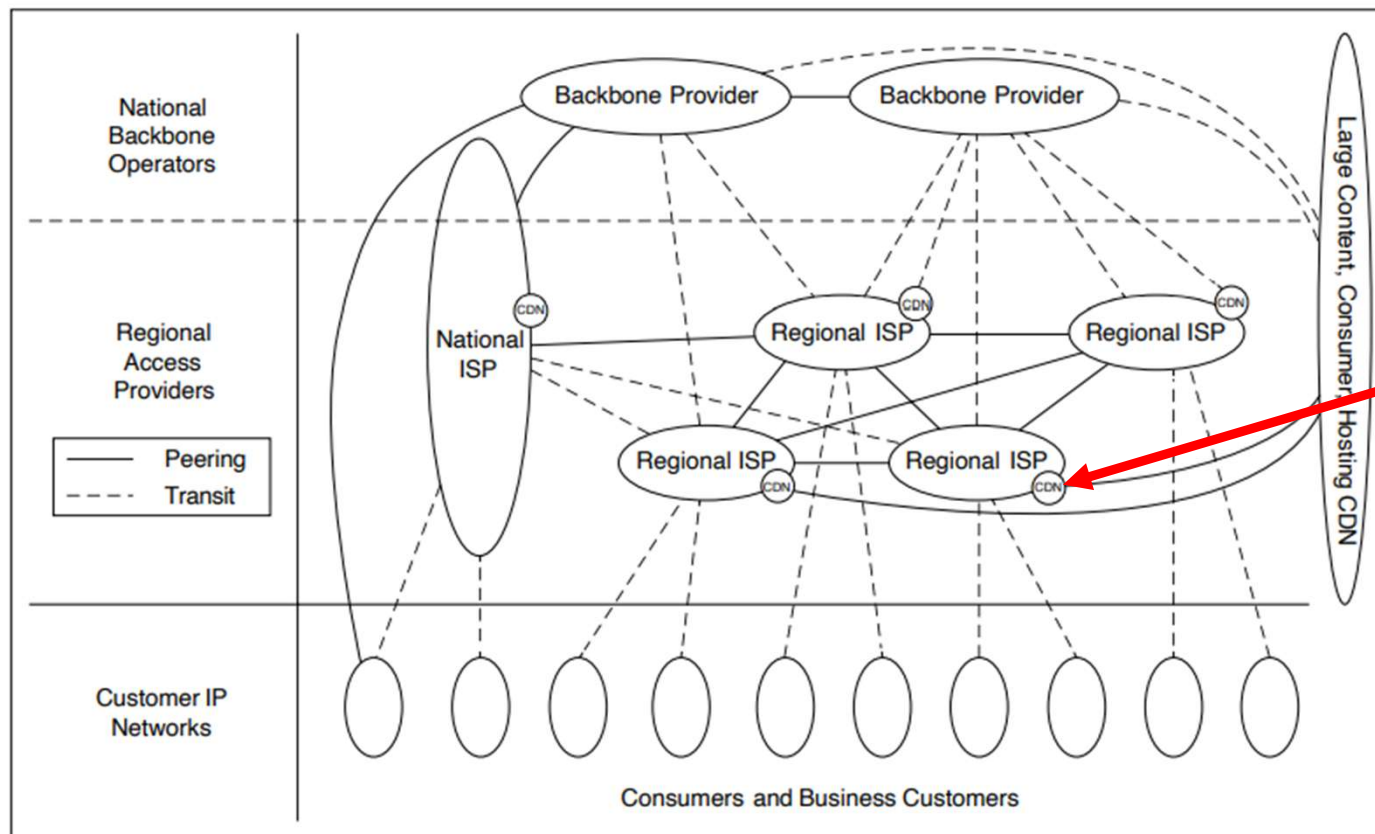
Architektur des Internet



Das Internet war mal hierarchisch....



Heute ist der Tier-1 ISP nicht mehr so wichtig.



Appliance des CDN beim ISP co-hosted



Internet Governance: Der Versuch einer Darstellung

<https://www.infrastructure.gov.au/sites/default/files/documents/noetic-final-report-internet-governance-system-map-mapping-influence-and-interactions-in-the-world-of-internet-governance-october2023.pdf>

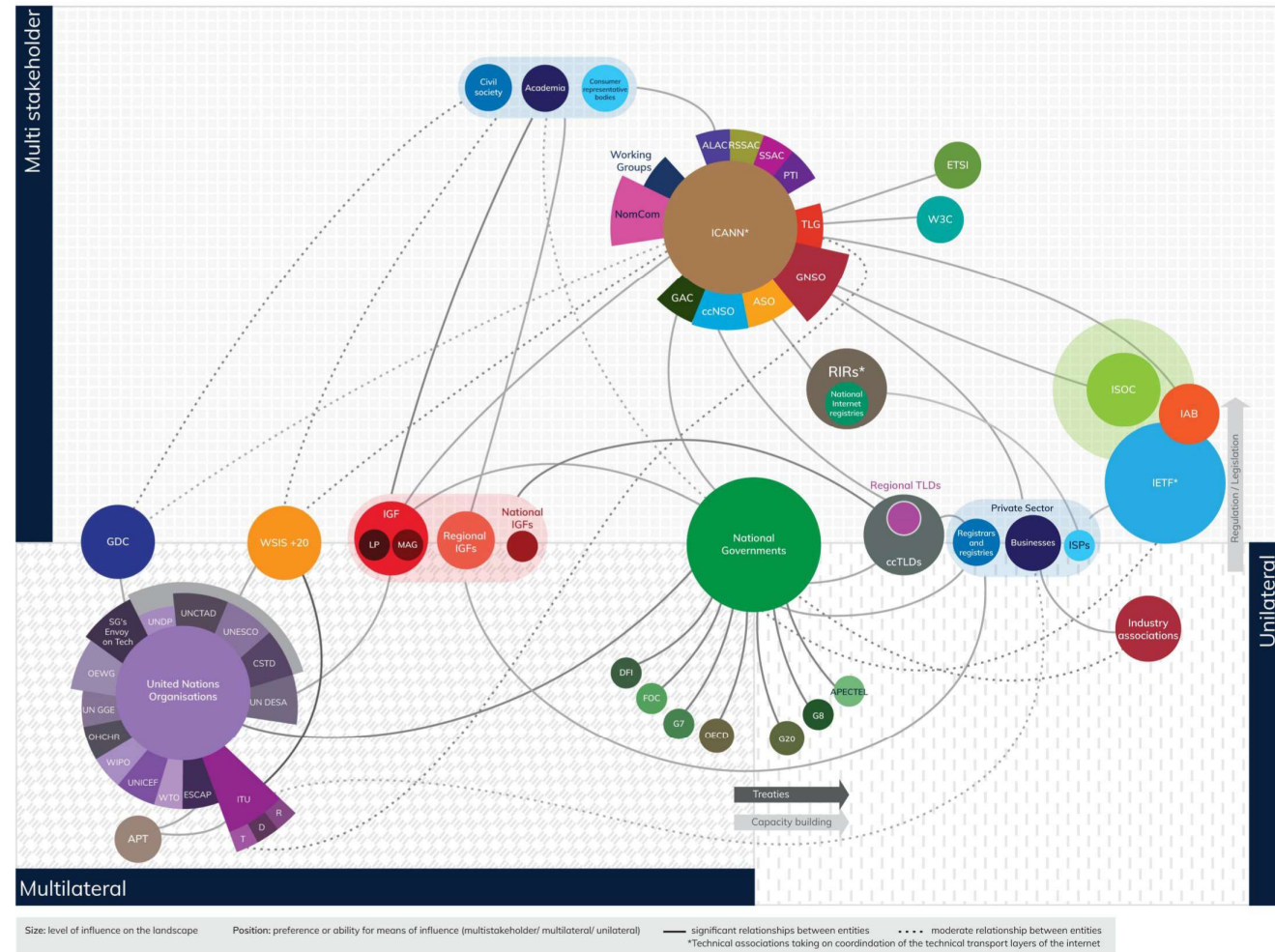
Figure 1: Overview of the Internet Governance Landscape (updated further to stakeholder feedback)

ALAC	Asia Large Advisory Committee
APT	Asia Pacific Telecommunity
ASO	Address Supporting Organisation
ccTLDs	Country Code Top Level Domains
CSTD	Commission on Science and Technology for Development
DFI	Declaration for the Future of the Internet
ESRI	European Telecommunications Standards Institute
FDG	Foundation Online Coalition
G7	Group of Seven
GAC	Governmental Advisory Committee
GDC	Global Digital Compact
GNSS	Global Navigation Satellite System
IAB	Internet Architecture Board
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
IGF	Internet Governance Forum
IGS	Internet Governance Society
ISPs	Internet Service Providers
ITU	International Telecommunication Union
ITU-D	ITU Telecommunication Development Sector
ITU-R	ITU Radiocommunication Sector
ITU-T	ITU Telecommunication Standardization Sector
LP	Leadership Panel
MAG	Multi-stakeholder Advisory Group
NomCom	Naming Committee
NRG	Number Resource Organisation
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEWS	Open-Ended Working Group
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
RIRs	Regional Internet Registries
RSAC	Root Server System Advisory Committee
SSAC	Security and Stability Advisory Committee
SS	United Nations Secretary-General
TLDs	Top Level Domains
TLS	Technical Liaison Group
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNDESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNIGG	United Nations Group of Governmental Experts
UNICF	United Nations Children's Fund
W3C	World Wide Web Consortium
WIS	World Summit on the Information Society
WTO	World Trade Organization

In the multi-stakeholder model all stakeholders that have an interest in the Internet contribute to how the Internet is governed. Stakeholders include governments, businesses, non-profit organisations, internet organisations and governments.

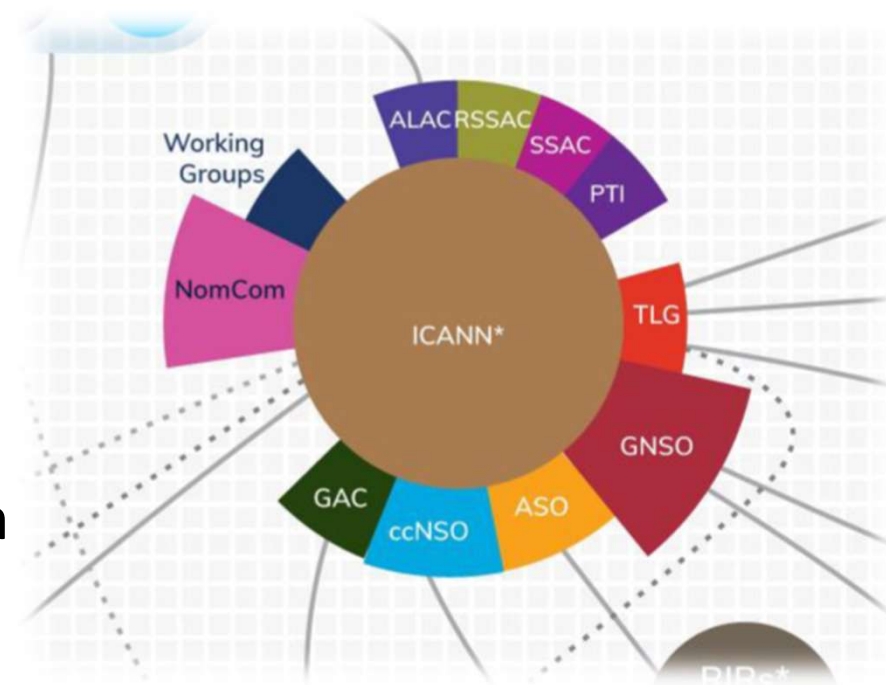


Overview of the Internet Governance Landscape



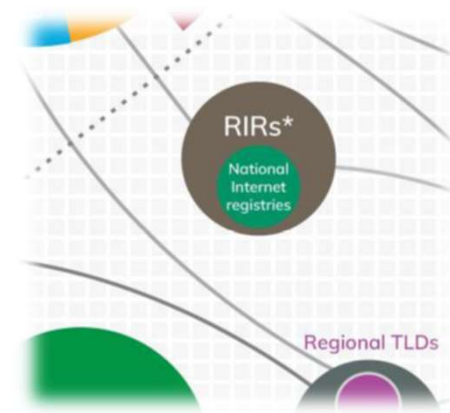
ICANN

- Gemeinnützige Organisation (Aufgaben)
- Governance: Multi-Stakeholder-Ansatz
- Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren
- Technische Administration
- Internat. Zusammenarbeit/Foren
- Unterstützende Einrichtungen (SOs): ASO, ccNSO, GNSO
- Gruppen: ALAC, GAC, NomCom, RSSAC, TLG
- Arbeitsgruppen (WGs)
- Tochtergesellschaften/Abteilungen (IANA, PTI)



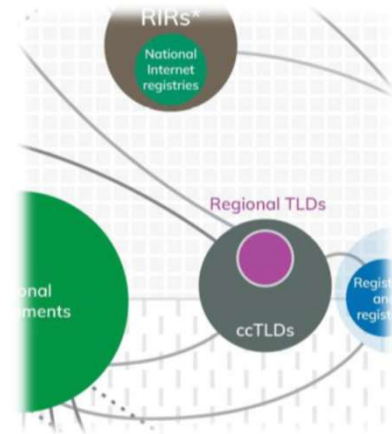
Regional Internet Registries

- Zuständig für Zuweisung und Registrierung von Internet Numbering Resources (-> IP Adressen)
- Regional gegliedert: AFRINIC, ARIN, APNIC, LACNIC, RIPE NCC
- Governance/Arbeitsweise
- Bestanden vor Gründung ICANN, Zusammenarbeit mit ICANN nach IANA-Übergang
- Beitrag zu Stabilität/Sicherheit des Netzwerkbetriebs (Hallo, AFRINIC)
- Number Resource Organization (NRO)

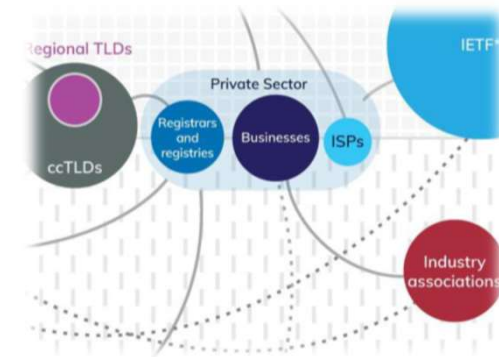


TLD-Organisationen

- ccTLD Registries: technische Verwaltung/Betrieb länderspezifischer TLDs (z.B. *.de*)
- Aufgaben/Verantwortlichkeiten
- Regionale TLD-Verbände



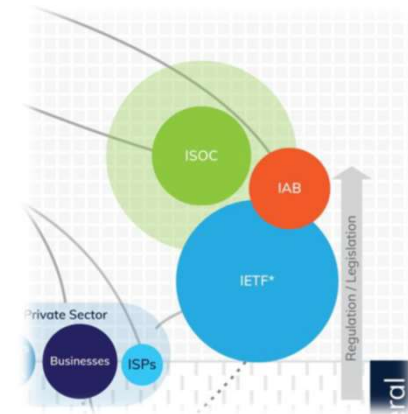
Kommerzielle Interessensträger



- Registries/Registrars
 - Aktive Rolle bei GNSO
 - Müssen lokale Gesetze /Vorschriften einhalten
 - Präferieren Multi-Stakeholder-Ansätze (statt Top-Down multilateral), gelegentlich Lobbyarbeit
- Technologieunternehmen
 - Technische Standardisierungsprozesse/Dienstebetrieb
 - Beteiligung an ICANN GNSO/IGF
 - Einfluss durch einseitige Maßnahmen & Lobbyarbeit
- ISPs
 - Netzwerkinfrastruktur und Zugangstechnologien
 - Beteiligt an lokalen Internet Governance Foren und ICANN (GNSO)
 - Lobbyarbeit bei staatlichen Stellen (Einfluss auf Regulierung)

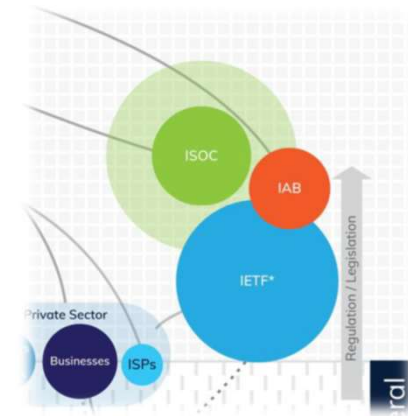
Internet Society

- Globale gemeinnützige Organisation (nach US-Recht)
- Ziel: Offene Entwicklung, Nutzung, Weiterentwicklung Internet
- Mitarbeit in: GNSO und TLG ICANN
- Unterstützt technische Standardisierung, politische Entscheidungsfindung
- Informelle Koordination für andere Organisationen
- Kommerzielles Zuhause für IAB, IETF, IRTF (IETF und IRTF agieren jedoch unabhängig von ISOC)



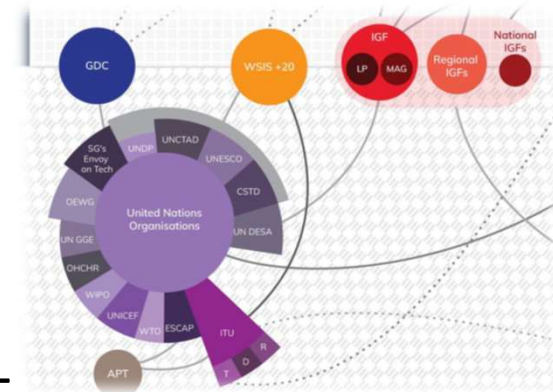
ISOC: IAB

- 
- IAB:
 - Gibt langfristige technische Ausrichtung Entwicklung vor
 - Überwacht Aktivitäten IETF / IRTF
 - Berät zur Entwicklung technischer Standards (Sicherung Offenheit, Innovation, globale Kommunikationsfähigkeit)
 - IETF:
 - Entwicklung offener, freiwilliger Internetstandards
 - Bottom-Up
 - IESG (technisches Management IETF Aktivitäten, Entscheidung über Annahme und Veröffentlichung)
 - IRTF:
 - Langfristige technische Forschung



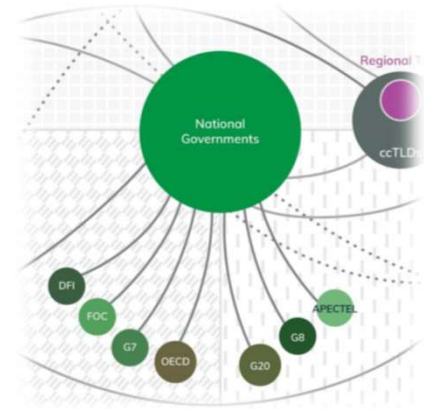
VN

- ITU (Plattform für multilaterale Steuerung von Internet-Governance Prozessen, staatl. Einfluss)
- UN-Foren
 - Internet Governance Forum
 - Unterstützende Organisationen/Prozesse:
 - MAG
 - UNDESA
 - WSIS
 - GDC
 - APT
 - Indirekter Einfluss



Weitere Foren...

- OECD
- FOC
- Wissenschaft
- Think-Tanks



Anriss mobile Kommunikation



Mobilfunk der neuesten Generation: Nur 700 g wiegt dieses moderne Handtelefon, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Foto: Malsch

„Völlig losgelöst“ mit Mobilfunk

Früher Statussymbol weniger „Auserwählter“, heute alltägliches Arbeitsgerät für viele Berufsgruppen: Mobilfunk wie zum Beispiel das Autotelefon macht die Benutzer auch unterwegs in Beruf und Freizeit jederzeit und überall erreichbar.

Allein 1987 ist die Zahl der Autotelefon-Besitzer um 120 Prozent gestiegen. Derzeit nutzen fast 90.000 Postkunden die Vorteile des mobilen Telefonierens im C-Netz, das bis über das Jahr 2000 hinaus verfügbar sein wird. Fachleute schätzen, daß das Autotelefon in zehn Jahren

nicht mehr kosten wird als ein gutes Autoradio heute. Mobilfunk beschränkt sich nicht nur auf das Autotelefon. Dazu gehören auch die öffentlichen Funkrufdienste wie Eurosignal und Cityruf sowie der private Betriebsfunk. Schon heute ist außerdem ein breites Angebot an

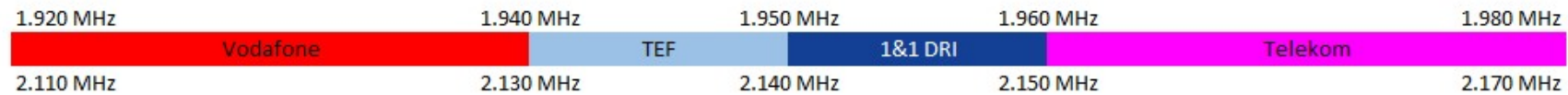
tragbaren Funktelefonen vorhanden. Die neuen Handtelefone verbinden kompakte Ausmaße mit niedrigem Gewicht und viel Komfort. Die von der Mikroelektronik bestimmte Zukunftsdevise bei diesen Geräten lautet: immer kleiner, immer leichter und immer leistungsfähiger. 

In Deutschland wurden 2019 6,5 Mrd. € für 410 MHz Spektrum bezahlt.

Im Bereich bei 2 GHz

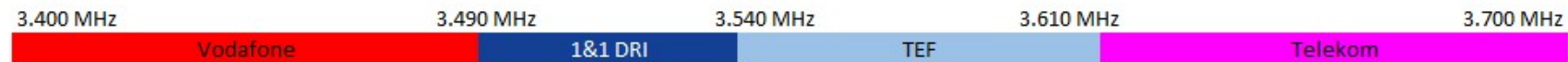


Bandlage 01.01.2021 bis 31.12.2025



Bandlage 01.01.2026 bis 31.12.2040

Im Bereich bei 3,6 GHz



Bandlage im Bereich 3,6 GHz

Mobilfunknetze bestehen aus Zellen.

- Frequenzen sind knapp, müssen wiederverwendet werden.
- Elektromagnet. Welle macht nicht an Grenzen halt.
- Zelle: Benutzer haben andere Frequenzen als in unmittelbaren Nachbarzellen.
- Moderne Netze begrenzen Störung durch Anpassung der Sendeleistung (Basis/Mobilteilnehmer)

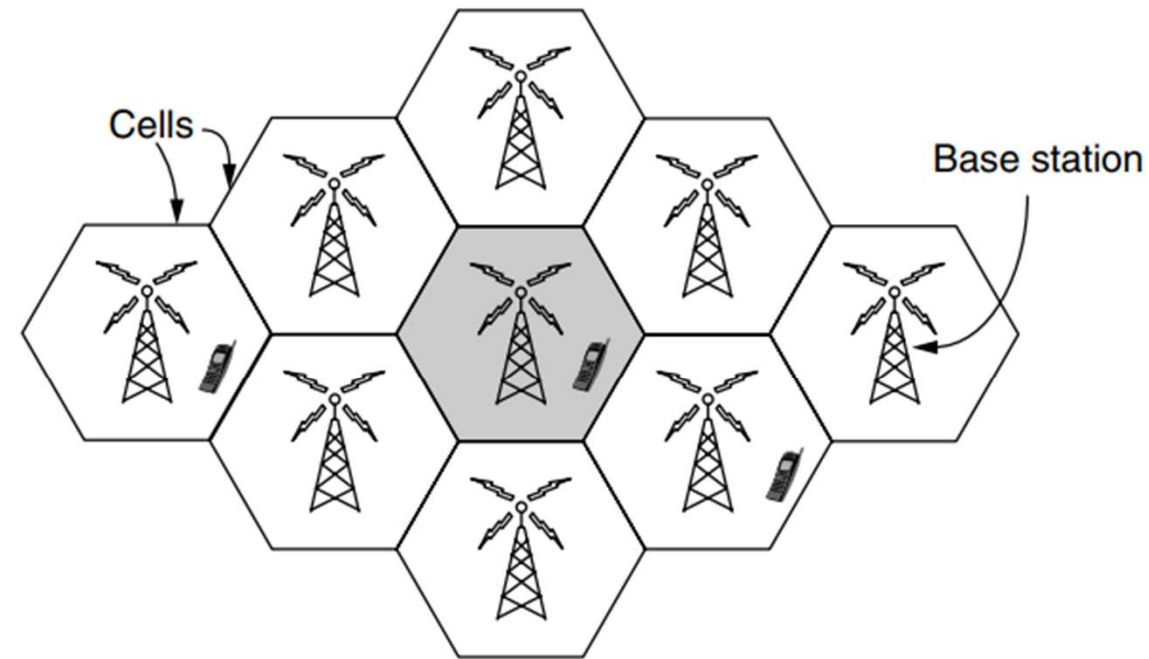
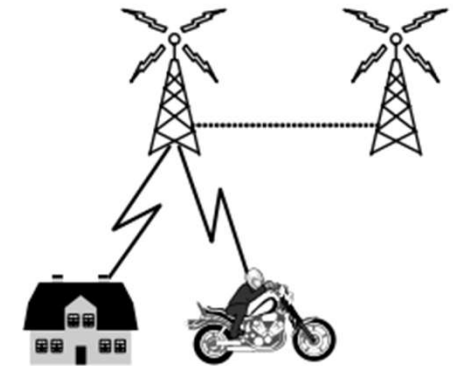


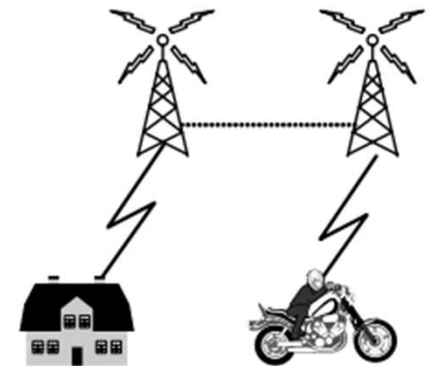
Figure 1-30. Cellular design of mobile phone networks.

Teilnehmer wechseln auch mal die Zelle...

- *Handover/Handoff*: Teilnehmer wechselt von einer Zelle zur nächsten
- Initiiert durch Basis oder Mobilgerät
- Ggfs. *Soft Handover*: Mobilgerät ist kurz in zwei Zellen eingebucht, Gegensatz: *Hard Handover*
- HSS hält Standort des Geräts vor
- Sicherheit durch SIM: Ältere Netze (2G) prüfen nur die Identität des Nutzers, bei 3G authentifiziert sich auch das Netz gegenüber dem Nutzer.

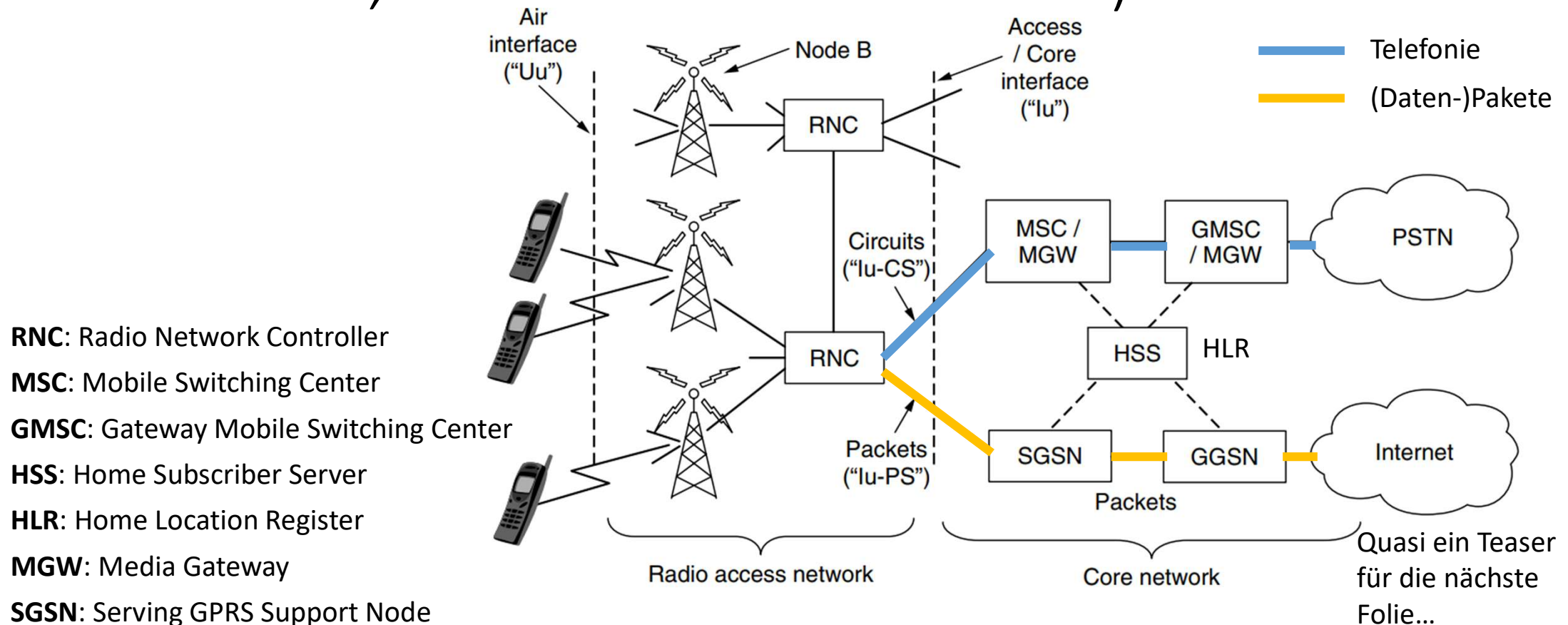


(a)



(b)

Architektur eines Mobilfunknetzes (jaja, ist noch 3G, Grafik ist aber wertvoll..)

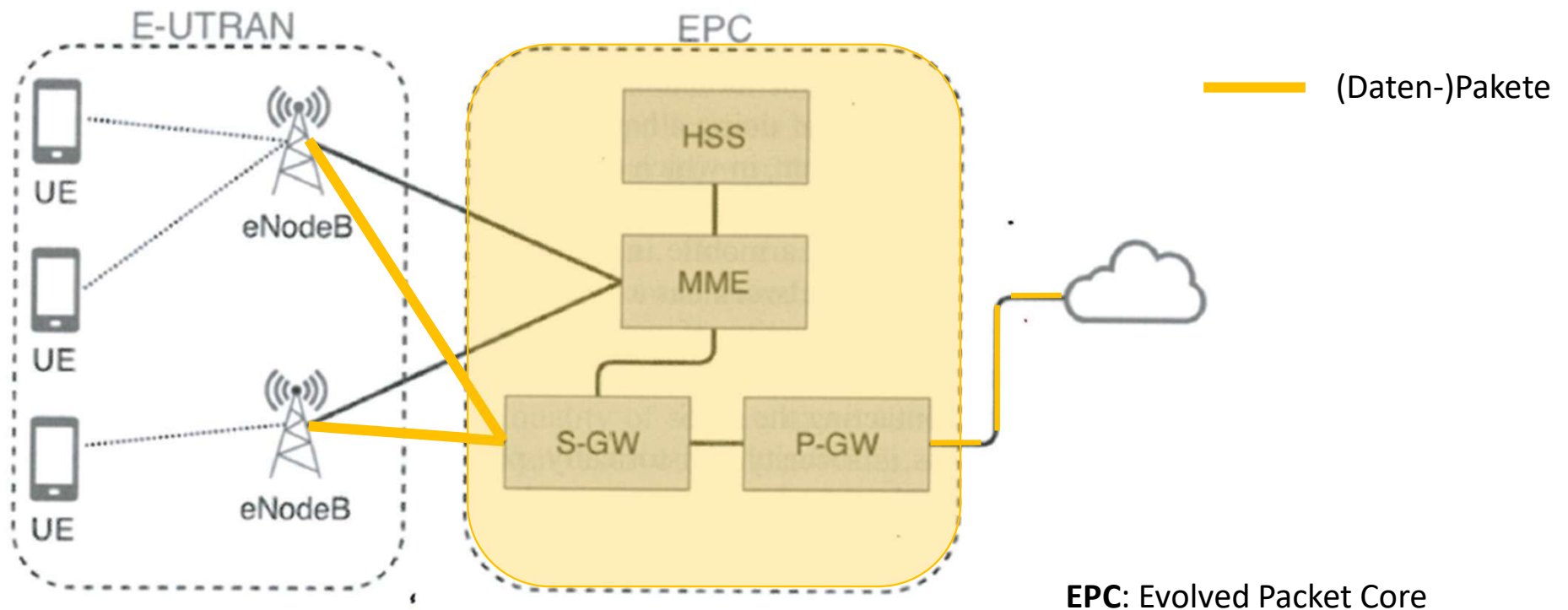


RNC: Radio Network Controller
MSC: Mobile Switching Center
GMSC: Gateway Mobile Switching Center
HSS: Home Subscriber Server
HLR: Home Location Register
MGW: Media Gateway
SGSN: Serving GPRS Support Node
GGSN: Gateway GPRS Support Node
VI/WI

Figure 1-31. Architecture of the UMTS 3G mobile phone network.

Grafik: Tanenbaum

Mobilfunk, die Architektur eines 4G-Netzes. Wo ist meine Leitungsvermittlung?!



eNodeB (evolved NodeB): Basisstation **P-GW** (Packet Data Network Gateway) **MME** (Mobility Management Entity)

E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) **S-GW** (Serving Network Gateway)

HSS: Home Subscriber Server **EPC** (Evolved Packet Core): Kernnetz, paketbasiert

Grafik: Tanenbaum

Drahtlose Computernetze a.k.a. WLAN, WiFi, 802.11

- Standardisierung durch IEEE (802.11)
- Nicht-lizenzierte Frequenzen (ISM-Band)
- Modi: Infrastruktur, Ad-Hoc

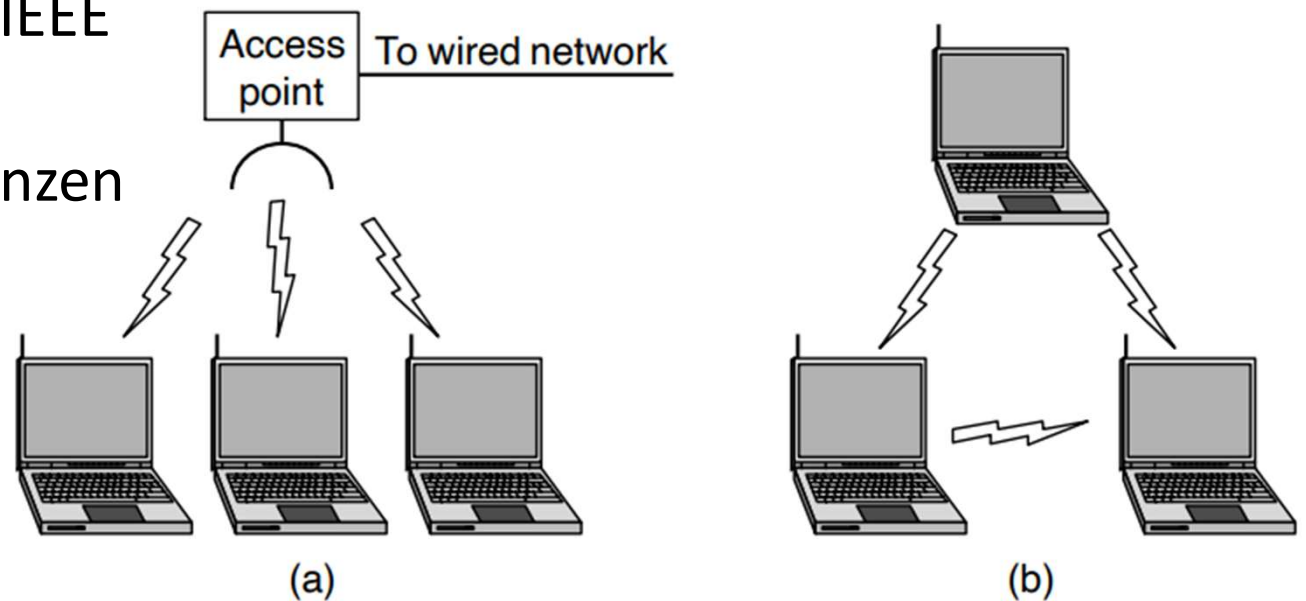


Figure 1-22. (a) Wireless network with an access point. (b) Ad hoc network.

Funkt(ioniert) nicht einfach: Signale kommen i.d.R. über viele Wege zum Empfänger.

- Reflexionen -> Mehrwegeausbreitung
- Kann auch gewinnbringend genutzt werden (*Diversity*)
- Je nach Standard untersch. Modulationsschemata
- Geschwindigkeitssteigerung

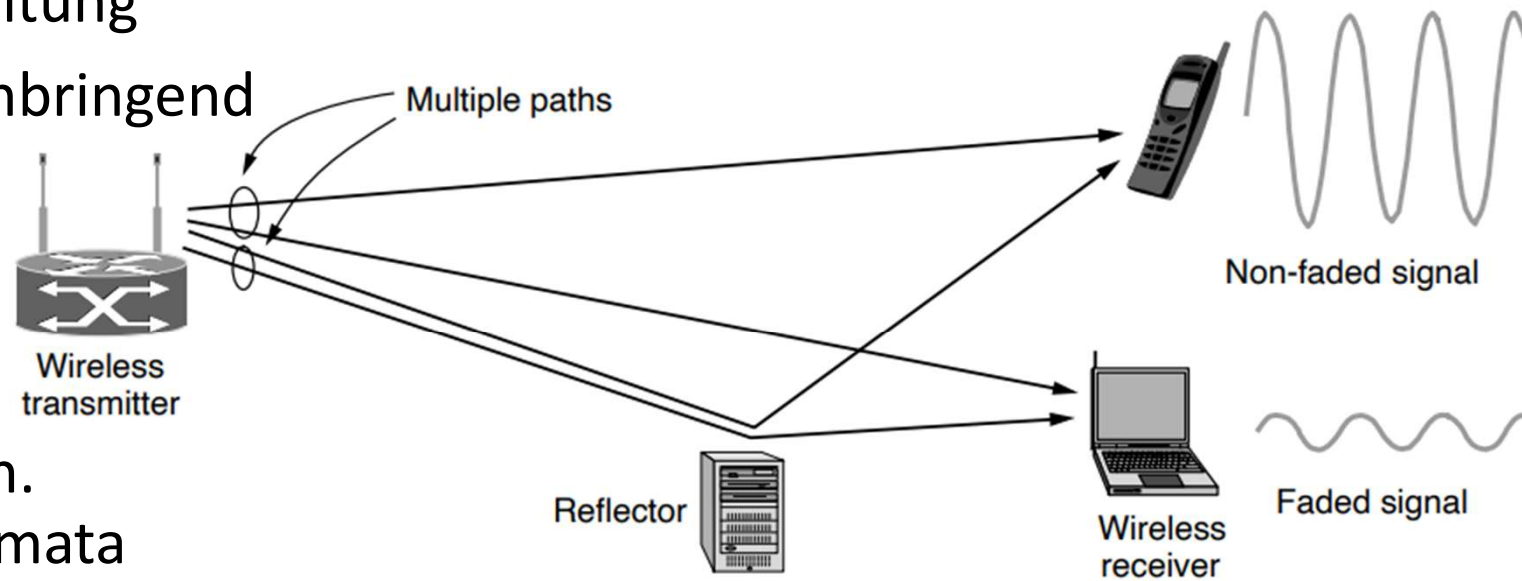
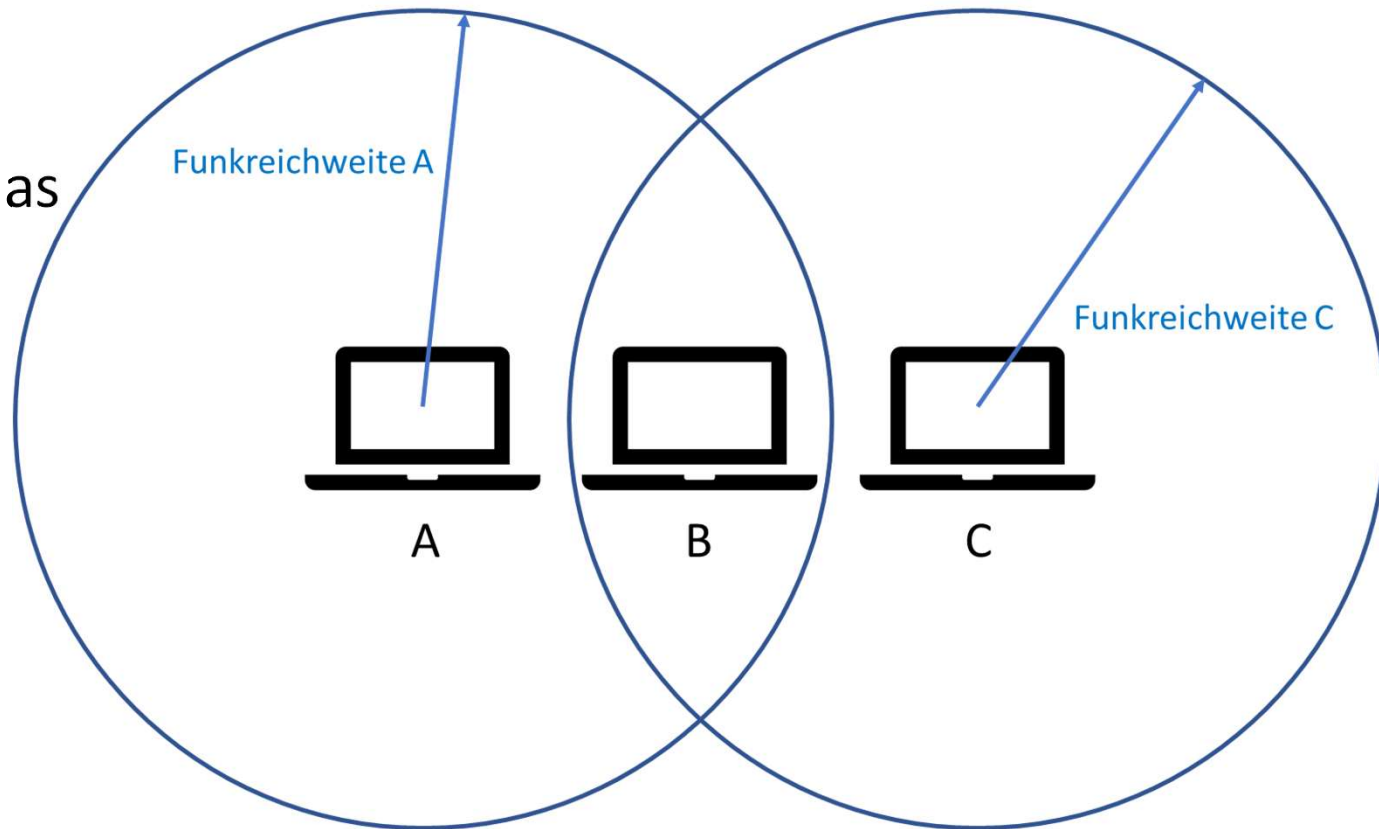


Figure 1-23. Multipath fading.

Funk ist Broadcast und Reichweitenfragen.

- Wenn zwei Teilnehmer gleichzeitig senden ist das teils schwierig.
- Idee: Erst hören, dann senden (CSMA)
- Schwierig wegen Reichweitenproblematik
- Mobilität



WLAN-Sicherheit und Ausblick

- Bei Broadcast hören alle in Reichweite mit.
- -> Verschlüsselung erforderlich
- WEP -> WPA -> WPA2 (2004) -> WPA3 (2018) (ggfs. mit Unterscheidung Personal/Enterprise)
- 802.11i = WPA2, jetzt in normalem 802.11 aufgegangen
- 802.1X
- 802.11 ist eine Erfolgsgeschichte
- Konkurrenz (statt Konvergenz?) mit LTE-U

WEP: *Wired Equivalent Privacy*

LTE-U: *Long Term Evolution - Unlicensed*

Vermittlung vs. Verteilung

- Netflix-Stream
- Telefonanruf
- E-Mail an eine Person
- Radioübertragung
- WhatsApp-Gruppenchat

Point-to-Point vs Broadcast

- Ethernet im Switch
- WLAN Medium
- Bluetooth-Verbindung
- Fernsehen (klassisch)

Verbindungsorientiert vs. Verbindungslos

- Telefonnetz (klassisch)
- Zoom
- Brief

Reihenfolge / Paketverlust

- Warum kommt 1-3-2 an?
- Wer löst das Problem?
- Wann ist Reihenfolge egal?

Store and Forward / Cut Through

- Welches hat geringere Latenz?
- Welches ist robuster?
- Switch oder Router – was nutzt was?
- Warum nutzt man nicht immer *Cut Through*?
- Wann ist Fehlerprüfung wichtiger als Geschwindigkeit?

Netzwerkprotokolle

Wichtige Punkte für das Design von Netzwerkprotokollen



Zuverlässigkeit



Routing



Anpassbarkeit
Protocol Stack



Skalierbarkeit



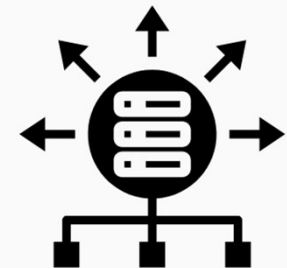
Sicherheit/
Schutz



Adressierung

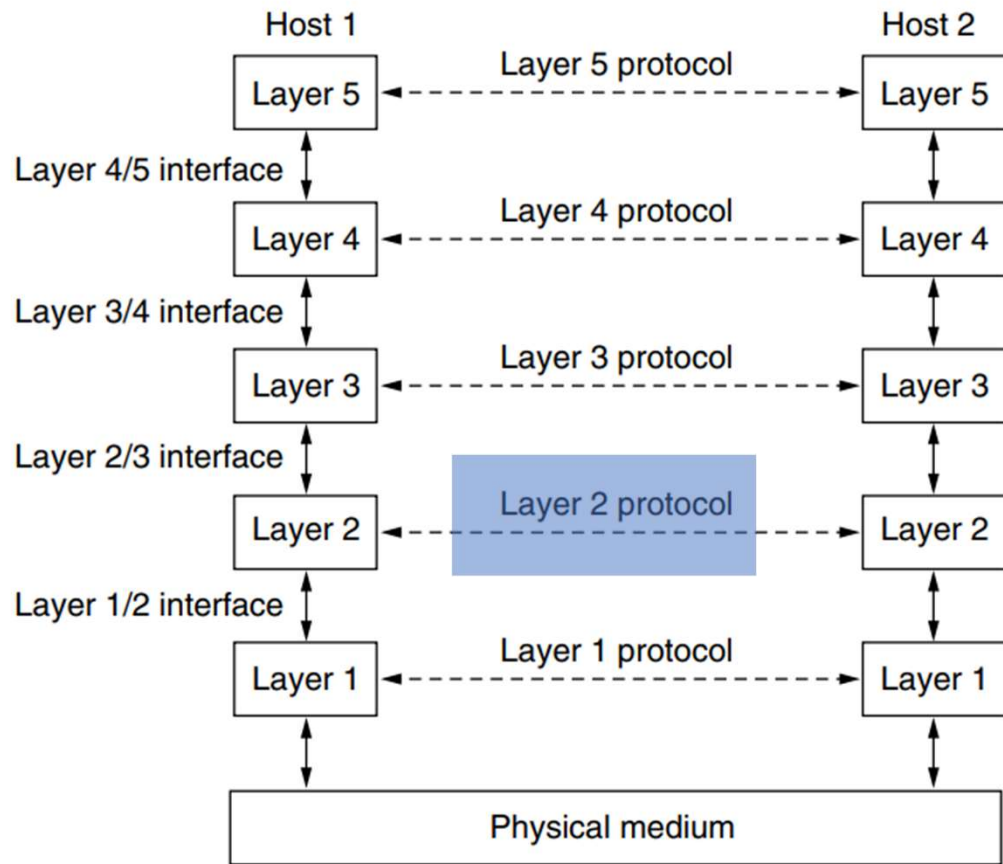


Inter-
Networking



Ressourcenzuweisung

Netzwerkarchitekturen bestehen aus Schichten und Protokollen.



- Netzwerksoftware ist sehr strukturiert
- Reduktion der Komplexität durch Aufteilung: Schichten
- Schichten bieten Dienste an und abstrahieren/schirmen von der Umsetzung ab
- Schichten n reden: Layer- n Protokoll
- Protokoll: Vereinbarung, wie die Kommunikation ablaufen soll

Referenzmodell und -architektur sind zwei verschiedene Dinge.

Modell

Abstrakte Darstellung der grundlegenden Zusammenhänge ein Netzwerk betreffend (Schichten).

Architektur

Ein Satz von Schichten und Protokollen wird als Netzwerkarchitektur bezeichnet.

Modell + Protokolle = Architektur